



Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3º EM

Dandara Barbosa; Maria E. da Silva

ARQUITETURA – TRILHA DO APRENDER

PRESIDENTE EPITÁCIO - SP

2026

ARQUITETURA – TRILHA DO APRENDER

1. Core do Ecossistema

- **React 18 & TypeScript:** Biblioteca para construção de interfaces baseada em componentes reutilizáveis, com tipagem estática que previne erros em tempo de compilação. Escolhida para modularizar os minijogos e centralizar o estado global via Context API e Hooks customizados.
- **Vite 6:** Ferramenta de build de última geração com Hot Module Replacement rápido. Escolhido para acelerar o tempo de inicialização do servidor de desenvolvimento e otimizar o empacotamento final da aplicação.

2. Interface e Estilização

- **Tailwind CSS v4 & PostCSS:** Framework de estilização baseado em classes utilitárias, integrado nativamente ao compilador do Vite. Escolhido pela alta produtividade no desenvolvimento de layouts responsivos diretamente no código JSX.
- **Radix UI Primitives & shadcn/ui:** Componentes de interface base sem estilo pré-definido. Escolhidos por garantirem padrões rígidos de acessibilidade e permitirem customização visual completa para o tema lúdico do projeto.

3. Mecânicas de Jogo e Animações

- **Framer Motion:** Biblioteca de animações para React. Escolhida para implementar feedbacks visuais, transições de tela e movimentos dinâmicos em elementos dos jogos, essenciais para a experiência de gamificação.
- **Canvas Confetti:** Utilitário de animação de partículas leve. Escolhido para gerar recompensas visuais e reforço positivo ao término das atividades educativas.

4. Gestão de Dados e Roteamento

- **React Router v7:** Sistema de roteamento dinâmico. Escolhido para gerenciar a navegação entre a tela inicial e os minijogos sem recarregar a página, preservando o estado e o progresso do usuário.
- **Recharts:** Biblioteca de gráficos baseada em SVG. Escolhida para renderizar de forma simples os relatórios de desempenho e evolução do aluno.
- **React Hook Form:** Gerenciador de formulários performático. Escolhido para capturar entradas de dados do usuário minimizando renderizações desnecessárias na interface.

